

Kreisfläche Klasse 8 · Lösungen

- 1b) (a) $78,5 \text{ cm}^2$ (b) $314,2 \text{ cm}^2$ (c) $50,3 \text{ m}^2$ (a) $A = \pi \cdot 25 \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (b) $A = \pi \cdot 100 \approx 314,2 \text{ cm}^2$; (c) $A = \pi \cdot 16 \approx 50,3 \text{ m}^2$
2. (a) $153,9 \text{ cm}^2$ (b) $113,1 \text{ cm}^2$ (c) $63,6 \text{ m}^2$ (a) $r = 7 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 49 \approx 153,9 \text{ cm}^2$; (b) $r = 12 : 2 = 6 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 36 \approx 113,1 \text{ cm}^2$; (c) $r = 9 : 2 = 4,5 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 4,5^2 \approx 63,6 \text{ m}^2$
3. (a) $19,63 \text{ cm}^2$ (b) $2,54 \text{ m}^2$ (a) $A = \pi \cdot 2,5^2 \approx 19,63 \text{ cm}^2$; (b) $r = 0,9 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 0,9^2 \approx 2,54 \text{ m}^2$
4. eine große, etwa 44 cm^2 mehr groß: $r = 16 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 16^2 \approx 804 \text{ cm}^2$; klein: $r = 11 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 11^2 \approx 380 \text{ cm}^2$, zwei kleine $\approx 760 \text{ cm}^2$; Unterschied $\approx 44 \text{ cm}^2$: Die große Pizza ist mehr.
- 5b) (a) $25,1 \text{ cm}^2$ (b) $78,5 \text{ cm}^2$ (c) $56,5 \text{ m}^2$ (a) $A = \pi \cdot 4^2 : 2 \approx 25,1 \text{ cm}^2$; (b) $A = \pi \cdot 10^2 : 4 \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (c) $r = 6 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 6^2 : 2 \approx 56,5 \text{ m}^2$
6. $\pi \cdot a^2 : 4$; $50,3 \text{ cm}^2$ ein Viertel der Kreisfläche; für $a = 8$: $\pi \cdot 64 : 4 \approx 50,3 \text{ cm}^2$
7. (a) $1\,963,5 \text{ m}^2$ (b) $6\,463,5 \text{ m}^2$ (a) zwei Halbkreise sind ein Kreis: $r = 25 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 25^2 \approx 1\,963,5 \text{ m}^2$; (b) Rechteck $90 \cdot 50 = 4\,500 \text{ m}^2$; $4\,500 + 1\,963,5 \approx 6\,463,5 \text{ m}^2$
8. Nein, $39,3 \text{ m}^2 > 35 \text{ m}^2$ Nein; Halbkreis mit $r = 5 \text{ m}$: $A = \pi \cdot 5^2 : 2 \approx 39,3 \text{ m}^2$, das ist mehr als 35 m^2 ; es fehlen $\approx 4,3 \text{ m}^2$
- 9b) (a) $10,0 \text{ cm}$ (b) $5,0 \text{ m}$ (c) $2,0 \text{ cm}$ (a) $r = \sqrt{314 : \pi} \approx 10,0 \text{ cm}$; (b) $r = \sqrt{78,5 : \pi} \approx 5,0 \text{ m}$; (c) $r = \sqrt{12,6 : \pi} \approx 2,0 \text{ cm}$
10. (a) $8,0 \text{ cm}$ (b) $1,6 \text{ m}$ (a) $r = \sqrt{50 : \pi} \approx 3,99 \text{ cm}$, $d \approx 8,0 \text{ cm}$; (b) $r = \sqrt{2 : \pi} \approx 0,80 \text{ m}$, $d \approx 1,6 \text{ m}$
11. $d \approx 3,91 \text{ m}$ $r^2 = 12 : \pi$; $r \approx 1,954 \text{ m}$; $d = 2 \cdot r \approx 3,91 \text{ m}$
12. 4 m Die Ziege erreicht einen Kreis, der Strick ist der Radius. $r = \sqrt{45 : \pi} \approx 3,78 \text{ m}$; 3 m sind zu kurz, 4 m reichen.
- 13b) (a) U (b) F (c) U (d) F (e) U
14. (a) 10 cm ; $31,4 \text{ cm}$; $78,5 \text{ cm}^2$ (b) 4 m ; $25,1 \text{ m}$; $50,3 \text{ m}^2$ (c) 3 cm ; $9,4 \text{ cm}$; $7,1 \text{ cm}^2$ (a) $d = 10 \text{ cm}$, $u \approx 31,4 \text{ cm}$, $A \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (b) $r = 4 \text{ m}$, $u \approx 25,1 \text{ m}$, $A \approx 50,3 \text{ m}^2$; (c) $d = 3 \text{ cm}$, $u \approx 9,4 \text{ cm}$, $A \approx 7,1 \text{ cm}^2$
15. (a) $219,9 \text{ cm}$ (b) $1\,963,5 \text{ cm}^2$ (c) $282,7 \text{ cm}$ (a) Umfang: $u = \pi \cdot 70 \approx 219,9 \text{ cm}$; (b) Fläche: $A = \pi \cdot 25^2 \approx 1\,963,5 \text{ cm}^2$; (c) Umfang: $u = 2 \cdot \pi \cdot 45 \approx 282,7 \text{ cm}$

16. 38 Steine, 4 Säcke

Steine: $u = \pi \cdot 3 \approx 9,42 \text{ m}$; $9,42 : 0,25 \approx 37,7$,
aufrunden: $n = 38$ Steine; Kies: $r = 1,5 \text{ m}$,
 $A = \pi \cdot 1,5^2 \approx 7,07 \text{ m}^2$; $7,07 : 2 \approx 3,53$, aufrunden:
 $n = 4$ Säcke

17. $u = \pi \cdot d$ und $u = 2 \cdot \pi \cdot r$

Die Borte liegt am Rand, gefragt ist der Umfang.
Beide Umfangsformeln sind richtig, denn $d = 2 \cdot r$:
 $u = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$.

18. $A \approx 4,91 \text{ m}^2$

$r = 2,50 : 2 = 1,25 \text{ m}$; $A = \pi \cdot 1,25^2 \approx 4,91 \text{ m}^2$

19. $r \approx 1,49 \text{ m}$

$r^2 = 7 : \pi$; $r = \sqrt{7 : \pi} \approx 1,49 \text{ m}$

20. Stoff ja ($2,54 \text{ m}^2$), Borte nein ($5,65 \text{ m}$)

Stoff: Ja; $r = 0,9 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 0,9^2 \approx 2,54 \text{ m}^2 < 3 \text{ m}^2$.
Borte: Nein; $u = \pi \cdot 1,8 \approx 5,65 \text{ m} > 5 \text{ m}$, es fehlen
 $\approx 0,65 \text{ m}$